

Universidad Nacional del Centro del Perú

Facultad de Economía

**Ciclo político-electoral y mercado accionario
peruano**

Political-Electoral Cycle and the Peruvian Stock Market

Trabajo de investigación

(Curso: *Finanzas I*)

Presentado por

Piero Yupanqui Martínez

Universidad Nacional del Centro del Perú

Facultad de Economía

Perú

2026

Resumen.

El presente trabajo analiza la relación entre el ciclo político-electoral y el comportamiento del mercado accionario peruano, con el objetivo de identificar si existen patrones sistemáticos de valoración, volatilidad y rendimiento asociados a fases previas, durante y posteriores a los procesos electorales. En economías emergentes, la incertidumbre política puede traducirse en cambios en las expectativas sobre el marco regulatorio, la estabilidad macroeconómica, la credibilidad institucional y el perfil de riesgo-país; dichos elementos son relevantes para la formación de precios en activos financieros. Bajo este enfoque, el estudio sostiene que las variaciones en el clima político pueden impactar los flujos hacia el mercado, la percepción de riesgo y, en consecuencia, el desempeño de los principales índices y retornos accionarios.

Metodológicamente, el análisis se fundamenta en una lógica de “eventos” y de ajuste de expectativas: antes de la elección, los agentes incorporan información sobre propuestas programáticas, posibilidades de continuidad o cambio del rumbo económico y el nivel de polarización; durante la campaña y el evento electoral, la incertidumbre se intensifica o se recalibra; y después del resultado electoral, emerge una fase de estabilización cuando se define la dirección de políticas públicas y se actualiza la probabilidad percibida de escenarios macroeconómicos. El estudio procura contrastar estas hipótesis mediante la comparación de indicadores bursátiles (por ejemplo, retornos y volatilidad) a través de periodos delimitados por el calendario electoral, considerando además factores financieros y macroeconómicos que pueden influir simultáneamente en el mercado para mitigar atribuciones espurias. En términos de contribución, los hallazgos aportan evidencia sobre cómo el componente político puede integrarse en la lectura de la dinámica del mercado accionario peruano, apoyando decisiones de evaluación de riesgos, análisis fundamental y gestión de portafolios.

Palabras clave: ciclo político-electoral; mercado accionario; Perú; incertidumbre política; riesgo país; expectativas; volatilidad; retornos.

Abstract.

This paper analyzes the relationship between the political-electoral cycle and the behavior of the Peruvian stock market, with the aim of identifying whether systematic patterns in valuation, volatility, and returns are associated with periods before, during, and after electoral processes. In emerging economies, political uncertainty can translate into changes in expectations regarding the regulatory framework, macroeconomic stability, institutional credibility, and the risk-country profile; these elements are relevant for the pricing of financial assets. From this perspective, the study argues that shifts in the political climate may affect capital flows into the market, risk perception, and, consequently, the performance of major market indices and equity returns.

Methodologically, the analysis is grounded in an events-based logic and expectation adjustment. Prior to the election, agents incorporate information about policy proposals, the likelihood of continuity versus change in the economic course, and the degree of political polarization. During the campaign and the electoral event, uncertainty intensifies or is recalibrated. After the election outcome, a stabilization phase emerges as the direction of public policies becomes clearer and the perceived probability of macroeconomic scenarios is updated. The study seeks to test these hypotheses by examining stock market indicators (e.g., returns and volatility) across periods defined by the electoral calendar, while also considering financial and macroeconomic factors that may simultaneously influence the market to reduce spurious attribution. In terms of contribution, the findings provide evidence on how the political component can be incorporated into the interpretation of the dynamics of the Peruvian stock market, supporting risk assessment, fundamental analysis, and portfolio management decisions.

introduccion.

El mercado accionario peruano se desenvuelve dentro de un entorno donde, además de los factores macroeconómicos y financieros, el componente político cumple un rol determinante en la formación de expectativas y en la asignación del riesgo por parte de los inversionistas. En economías emergentes, los procesos electorales tienden a intensificar la incertidumbre respecto del rumbo de las políticas públicas, la estabilidad institucional y la continuidad de lineamientos regulatorios; en consecuencia, es plausible que el mercado ajuste anticipadamente sus pronósticos antes del evento electoral, experimente cambios más notorios durante el periodo de decisión y, posteriormente, realice un proceso de recalibración conforme se despeja el escenario político efectivo. Bajo esta perspectiva, el *ciclo político-electoral* puede influir en precios de activos por distintos canales: alterando la probabilidad percibida de escenarios macroeconómicos y fiscales, modificando la prima de riesgo exigida a las acciones debido a mayores percepciones de riesgo país y riesgo institucional, y afectando el apetito por riesgo y la liquidez del mercado a través de la demanda o retirada contingente de inversionistas. Por ello, el análisis de la relación entre el calendario electoral y el comportamiento del mercado accionario resulta relevante tanto desde una óptica académica como aplicada, ya que permite evaluar si existen patrones sistemáticos en el desempeño bursátil reflejados en retornos y volatilidad, diferenciándolos de movimientos explicados por shocks financieros o macroeconómicos que ocurren de forma simultánea. En este trabajo se busca, precisamente, examinar si el mercado accionario peruano presenta evidencia de reacción asociada a fases previas, durante y posteriores a elecciones, con la finalidad de aportar a la comprensión del modo en que la información política se incorpora en las decisiones de valuación y en la dinámica del riesgo.

antecedentes.

Antes de hablar de datos y resultados, es importante entender **por qué** una elección puede mover el mercado de acciones. En el Perú (como en muchos países), el precio de las acciones no depende solo de cómo va la economía en ese mes. También depende de la **idea que tienen los inversionistas sobre lo que pasará después**. Esa idea puede cambiar cuando llega el tiempo electoral.

Cuando se acerca una elección, las personas que invierten en bolsa empiezan a pensar: “*¿Qué gobierno puede ganar? ¿Qué políticas va a usar? ¿Cómo afectará eso a empresas, impuestos, contratos y reglas?*” Aunque todavía no se cambie nada en la realidad, **la expectativa ya puede cambiar**, y por eso el precio de las acciones se mueve.

Esto explica el concepto de **ciclo político-electoral**. Un ciclo significa que hay etapas en el tiempo. Por ejemplo:

- **Antes de la elección:** la gente especula y compara planes de gobierno.
- **Durante la elección:** hay mucha incertidumbre y tensión, porque todavía no se sabe el resultado.
- **Después de la elección:** el mercado responde al resultado y empieza un periodo de ajuste y calma (o nuevas dudas, si el resultado preocupa).

Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el mercado accionario? La relación se ve porque el mercado trabaja con dos cosas principales:

1. **Expectativas sobre el futuro:** qué cree la gente que pasará con las ganancias de las empresas y con el crecimiento del país.
2. **Riesgo:** qué tan difícil o peligroso ve el inversionista ganar dinero.

Si la gente cree que el futuro será más difícil, exige una **ganancia mayor** por invertir. Eso baja el precio de las acciones. Si la gente cree que el futuro será más seguro, acepta una ganancia menor. Eso sube el precio.

En economías emergentes como la peruana, esta reacción suele ser más fuerte por un motivo: muchas veces el mercado mira mucho el **riesgo país** y las **señales** sobre cómo se manejará la economía. Si aparece temor a cambios fuertes en reglas o a problemas de credibilidad, el mercado reacciona.

Por eso, en vez de mirar solo si el precio subió o bajó, muchos estudios también miran **volatilidad**. Volatilidad significa **qué tan movido y con qué intensidad cambia el precio**. En elecciones, es común que el mercado se vuelva más nervioso y los cambios sean más bruscos. Eso quiere decir más incertidumbre.

Antecedentes: ideas clave que se repiten en la literatura

A continuación se explican ideas importantes, pero con palabras muy simples:

1. El mercado no espera a que pase el problema

El mercado puede reaccionar **antes** de que ocurra el hecho. Por ejemplo, aunque el nuevo gobierno todavía no esté en funciones, los inversionistas ya pueden reaccionar si creen que sus políticas serán diferentes.

Entonces, cuando dices “*ciclo político-electoral*”, puede haber efectos:

- **Antes de la elección** (reacción anticipada),
- **En el día del evento** (cuando se confirma el hecho),
- **Después** (cuando se entiende mejor qué políticas se harán).

2. El precio de acciones cambia por dos motivos grandes

En términos simples, el precio cambia por:

- **Cambio en expectativas:** los inversionistas creen que las ganancias futuras de las empresas serán distintas.
- **Cambio en el riesgo:** los inversionistas sienten que es más difícil recuperar su dinero o ganar bien.

3. ¿Por qué aumenta el riesgo cuando hay elección?

Porque no se sabe con seguridad el futuro. Puede pasar que:

- el nuevo gobierno tenga un plan distinto para la economía,
- se espere más conflicto político,
- cambien reglas de impuestos o regulaciones,
- se dude sobre estabilidad y cumplimiento de acuerdos,
- aumente la probabilidad de medidas que el mercado no estaba esperando.

Aunque estas cosas no ocurran en el momento, la **posibilidad** ya afecta el precio.

4. La volatilidad sirve para medir el “nerviosismo” del mercado

La volatilidad no solo dice “subió o bajó”. Dice: **qué tan fuerte fue el movimiento**. En elecciones, es común ver mayor volatilidad porque:

- las noticias cambian rápido,
- las personas reajustan su idea del futuro,
- hay debate y discusión sobre propuestas,
- el resultado final cambia el escenario de golpe.

Por eso, observar volatilidad ayuda a entender si el ciclo político-electoral realmente está afectando las decisiones.

5. Importante: el mercado también se mueve por otras cosas

Un problema común en la investigación es pensar que todo cambio del mercado se debe solamente a elecciones. Pero no es así. En el mismo período pueden pasar:

- cambios en tasas de interés,
- movimientos del tipo de cambio,
- shocks externos (por ejemplo, cambios en mercados de Estados Unidos o China),
- variaciones en el riesgo país por motivos no electorales,
- cambios en commodities si el país es sensible a eso.

Por eso, un estudio serio debe **controlar** estos factores para separar el efecto político de otros efectos.

Antecedentes: un ejemplo simple del mecanismo

Imagina una empresa minera en el Perú. Si el mercado cree que un posible gobierno cambiará reglas de inversión o impuestos, entonces los inversionistas piensan: “quizás esta empresa ganará menos” o “quizás será más difícil invertir”. Entonces dejan de pagar tanto por el futuro de esa empresa. Eso hace que baje su precio.

Si el miedo baja porque el resultado electoral da claridad, el mercado puede volver a comprar. El precio sube.

Por eso, el ciclo político-electoral puede producir:

- cambios en el precio,
- cambios en la volatilidad,
- cambios en el rendimiento (retorno) en ventanas específicas.

Desarrollo (tema económico)

En esta sección, el desarrollo se centra en explicar **cómo se podría estudiar** el efecto del ciclo político-electoral con un enfoque económico, usando lenguaje simple.

Idea central del desarrollo: buscar patrones en el tiempo

La pregunta de investigación (en forma simple) suele ser: “*¿Las elecciones hacen que el mercado se comporte diferente?*”

Pero para responder, no basta con mirar “a ojo”. Se necesita revisar el comportamiento del mercado **en el tiempo**, comparando etapas.

Por ejemplo, puedes dividir el análisis en tres momentos:

1. **Etapla preelectoral:** desde meses antes hasta un poco antes del evento.
2. **Etapla electoral:** el momento cercano al día de elección y/o anuncio clave.
3. **Etapla postelectoral:** desde después del resultado hasta que el mercado se ajuste.

Si en esos momentos observas diferencias claras (por ejemplo más volatilidad antes o después), entonces tienes evidencia de que el ciclo político-electoral sí está afectando.

Qué variables observar (con palabras simples)

Para estudiar el mercado, normalmente se usa:

1) Retorno (rentabilidad)

Retorno es la variación del precio en un período. En simple: cuánto **subió o bajó** una acción (o un índice).

2) Volatilidad

Volatilidad es cuánto se mueve el precio. Mientras más nervioso el mercado, más alta la volatilidad.

3) Índices o acciones

Puedes observar un índice del mercado o un conjunto de acciones. Lo importante es que el indicador sea consistente en el tiempo.

Cómo conectar economía con lo que pasa en el mercado

Ahora explicamos con mecánica simple por qué elecciones pueden cambiar retornos y volatilidad.

Canal 1: Expectativas

Cuando viene la elección, la gente empieza a imaginar escenarios. Si cree que el escenario será mejor, compra más y sube el precio. Si cree que será peor, vende o no compra y baja el precio.

Canal 2: Prima de riesgo

La prima de riesgo es como un “costo adicional” que el inversionista quiere por tomar riesgo. Si el riesgo aumenta por incertidumbre política, la prima de riesgo sube. Cuando la prima sube, el precio tiende a bajar porque el inversionista descuenta más el futuro.

Canal 3: Liquidez y comportamiento

En tiempos de incertidumbre, algunos inversionistas se vuelven más cuidadosos:

- reducen posiciones,
- esperan más información,
- hacen menos operaciones grandes.

Eso puede hacer que el precio se mueva con más fuerza (sube la volatilidad).

Canal 4: Cambios fiscales o regulatorios (por sectores)

Los efectos del ciclo político-electoral pueden manifestarse de forma distinta entre sectores. Si se esperan cambios tributarios, expansión del gasto o modificaciones regulatorias, el impacto dependerá de la exposición de cada industria a esos cambios. Así, un análisis profesional suele considerar (cuando sea posible) resultados sectoriales o características de las empresas para evitar conclusiones muy generales.

Qué significa controlar por factores (explicación simple)

Si quieres demostrar que el efecto es por elecciones, necesitas evitar confundirlo con otras cosas.

Ejemplo:

- Puede pasar que en la misma fecha electoral suban o bajen tasas de interés.
- O que el tipo de cambio se mueva fuerte.
- O que el riesgo país cambie por motivos internacionales.

Entonces, aunque tú veas que el mercado se movió, esa variación puede no ser solo política. Por eso se recomienda incluir controles: variables que representen esos factores para que el efecto político no se mezcle con otros efectos.

Tema integrador propuesto (pregunta económica interesante)

Un tema profesional y muy razonable para tu trabajo puede expresarse así (lenguaje simple):

“Cuando hay elecciones en el Perú, el mercado no solo cambia de precio: también cambia su nivel de nerviosismo. ¿Ocurrir esto incluso cuando consideramos el riesgo país y otras variables financieras?”

Esta idea es buena porque:

- se enfoca en volatilidad y riesgo (no solo en ganancias),
- conecta con teoría económica (expectativas y riesgo),
- permite una contribución clara para estudiantes: entender el “por qué” del movimiento.

1. Resumen de Aportes por Artículo

Artículo 1: Aporta un marco cualitativo sobre cómo las políticas de ajuste fiscal e inversión pública rural impactan en la atención de necesidades básicas y en la conflictividad social.

Artículo 2: Otorga la fundamentación teórica respecto a la descentralización, la gestión de presupuestos regionales y las capacidades institucionales a nivel subnacional.

Artículo 3: Constituye el insumo primario y cuantitativo directo para extraer datos técnicos de asignación, avance financiero, ejecución física e indicadores de los proyectos en Junín.

Artículo 4: Analiza el impacto de la incertidumbre institucional y las relaciones público-privadas sobre la continuidad y eficiencia en la ejecución de obras de infraestructura.

Artículo 5: Permite comprender cómo las expectativas políticas y la comunicación de propuestas gubernamentales condicionan la certidumbre económica local.

Artículo 6: Brinda evidencia internacional sobre los efectos de los cambios drásticos de gestión (alternancia ideológica) en la estabilidad y continuidad de las inversiones estatales.

Artículo 7: Aporta elementos conceptuales para modelar los riesgos institucionales y el impacto del deterioro de las reglas de juego sobre el capital público e infraestructura.

Artículo 8: Explica las dinámicas de parálisis legislativa y ciclos políticos que generan retrasos en la aprobación y ejecución de partidas presupuestales.

Artículo 9: Examina la relación entre la alternancia política subnacional, las bancadas regionales y la continuidad temporal de las obras de inversión.

Artículo 10: Demuestra que la legitimidad de un gobierno local/regional está directamente vinculada al desempeño real e impacto de sus obras en salud, educación e infraestructura.

Artículo 11: Ofrece antecedentes sobre cómo la presión socio-política territorial orienta las prioridades de gasto y redistribución de recursos estatales.

Artículo 12: Sirve como contexto sobre las variaciones de los modelos de desarrollo gubernamental y su efecto indirecto en el financiamiento público.

Artículo 13: Brinda un marco de análisis sobre la gobernabilidad, legitimidad de las instituciones y transparencia en la toma de decisiones presupuestales.

Artículo 14: Analiza los riesgos de cooptación institucional y corrupción contractual, factores directamente explicativos de sobre costos, demoras y baja rentabilidad social.

Artículo 15: Proporciona un marco analítico sobre las restricciones fiscales, capacidad recaudatoria y sostenibilidad presupuestal para proyectos de largo plazo.

Artículo 16: Permite evaluar la economía política del gasto regional, considerando la viabilidad socio-política como determinante en la ejecución presupuestal.

Artículo 18: Fundamenta la medición del impacto social a través de criterios teóricos de desarrollo (Sen, CEPAL) y evalúa la capacidad de ejecución frente a la sostenibilidad fiscal.

Artículo 19: Proporciona el sustento macroeconómico estructuralista (CEPAL) que justifica la inversión pública como motor fundamental para cerrar brechas de infraestructura y productividad en regiones periféricas.

Artículo 20 (Derechos): Aporta la perspectiva territorial, demostrando que proyectos desalineados de las necesidades locales merman la rentabilidad social y generan descontento ciudadano.

Artículo 20 (Finanzas): Argumenta que la ejecución eficiente y transparente de proyectos de inversión reafirma la presencia legítima, institucionalidad y capacidad del Estado en el territorio.

2. Materiales y Métodos

En esta sección se expone de manera sumamente detallada, clara y transparente todo el camino metodológico, las herramientas informáticas y las fuentes de datos utilizadas en esta investigación. El objetivo central de este capítulo es explicar paso a paso cómo se construyó el estudio, permitiendo que cualquier estudiante, docente o investigador pueda entender el proceso de principio a fin, verificar la autenticidad de los cálculos y replicar el proyecto exactamente con los mismos resultados en su propia computadora.

2.1. Fuentes de Datos y Procedimiento de Extracción

Para evaluar de forma científica cómo se ejecuta el presupuesto de inversión pública en la región Junín, su nivel de eficiencia y su relación con la rentabilidad social y la estabilidad económica, se evitó por completo la descarga manual de archivos en hojas de cálculo tradicionales como Excel. Este método manual suele ser lento, repetitivo y propenso a errores involuntarios al copiar o pegar información. En su lugar, se construyó un sistema de recolección automatizado utilizando el lenguaje de programación Python, el cual se conecta de manera directa a los servidores oficiales a través de internet para solicitar los datos en tiempo real.

Las fuentes primarias de información utilizadas se dividen en dos pilares fundamentales:

1. Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) - Base de Datos Ofi-

cial: A través de la plataforma de datos abiertos del BCRP (<https://estadist>) se configuró una conexión automática mediante una interfaz de programación de aplicaciones (API REST). Se extrajo la serie histórica de gasto de capital e inversión pública regional identificada con el código oficial PD04637PD. Esta fuente nos proporciona las cifras oficiales y auditable sobre cuánto dinero transfiere el Estado y qué porcentaje de ese presupuesto se gasta realmente en obras de infraestructura para la población de Junín.

2. **Yahoo Finance API - Fondo Cotizado en Bolsa (iShares MSCI Peru ETF - EPU):** Para complementar los datos del gobierno con el comportamiento del mercado económico y financiero, se capturaron las cotizaciones diarias y precios de cierre ajustados del fondo cotizado en bolsa conocido comercialmente como EPU. Este indicador financiero agrupa las acciones de las empresas más representativas del Perú. Su inclusión en el estudio nos permite medir el grado de confianza de los inversionistas, la estabilidad macroeconómica nacional y la percepción de riesgo socioeconómico en el entorno donde se ejecutan las inversiones públicas regionales.

2.2. Fases del Procesamiento Computacional

El trabajo con la información no se realizó en un solo bloque confuso de código. Para mantener un orden estricto, el procedimiento se dividió en cuatro programas o *scripts* de Python independientes que se ejecutan uno después del otro, formando una cadena de trabajo limpia, coordinada y fácil de auditar:

- **Fase 1: Extracción Automatizada (01_extraccion_api.py):**
Este primer script abre una conexión segura con los servidores del BCRP y de Yahoo Finance. Solicita la información mediante comandos de red y guarda las respuestas exactamente en su estado original, sin aplicar ningún filtro ni modificación previa. Estos archivos primarios se almacenan de forma segura en la subcarpeta `/datos_crudos`. De esta forma, si en el futuro se requiere auditar el origen de los datos, la información primaria permanece intacta tal como fue emitida por las instituciones.
- **Fase 2: Captura Web Complementaria (02_scraping_web.py):**
Dado que algunas plataformas gubernamentales de seguimiento presupuestal no cuentan con un botón de descarga directa de datos, se programó un segundo script especializado en rastreo web (*web scraping*). Este programa ingresa de forma automática a los portales

públicos de transparencia del Estado, lee las tablas digitales que contienen el detalle del gasto en proyectos de la región Junín y extrae los valores numéricos correspondientes. Esta información procesada de la web se guarda igualmente en formato CSV dentro de la carpeta `/datos_crudos`.

■ **Fase 3: Limpieza, Corrección y Unificación (03_limpieza_datos.py):**

Los datos recolectados de internet suelen presentar inconsistencias como fechas en formatos distintos, días feriados sin reporte o valores faltantes. Este tercer programa se encarga de solucionar estos problemas en tres pasos: primero, estandariza todas las fechas al formato internacional ISO 8601 (YYYY-MM-DD); segundo, completa los vacíos de información mediante técnicas matemáticas de interpolación lineal para no perder la secuencia del tiempo; y tercero, une la información del BCRP y de Yahoo Finance en una sola gran tabla. El resultado final se guarda obligatoriamente en la carpeta `/datos_procesados` con el nombre asignado para el proyecto: `datos_procesados_2024200538E.csv`, asegurando una base sólida con más de 1,000 observaciones diarias evaluadas.

■ **Fase 4: Análisis Estadístico y Gráficos de Salida (04_analisis.py):**

El último script toma la base de datos limpia y procesada para realizar los cálculos estadísticos principales (promedios, desviaciones estándar, mínimos y máximos). Asimismo, genera de forma automática los gráficos de evolución temporal y los diagramas de dispersión necesarios para el análisis. Todas las tablas formateadas y las figuras en alta resolución producidas por este código se guardan ordenadamente en la subcarpeta `/salidas`.

2.3. Control de Calidad, Auditoría y Transparencia

Para asegurar que el trabajo cumpla rigurosamente con los estándares universitarios y las exigencias del curso, se implementaron cuatro mecanismos de control de calidad:

1. **Encabezados Estándar de Identificación:** Cada uno de los archivos de código escritos en Python lleva en sus primeras cuatro líneas los datos obligatorios del investigador:
 - *Nombres y Apellidos:* Piero Marlon Yupanqui Martinez.
 - *Código de matrícula:* 2024200538E.
 - *Tema del proyecto:* Evaluación de la inversión pública en la región Junín: ejecución y rentabilidad social.
 - *Fecha de actualización:* 2026-09-28.
2. **Registro Continuo de Ejecución (`log_ejecucion.txt`):** Todas las acciones realizadas por los programas de Python, los tiempos de procesamiento, las alertas y las confirmaciones de descarga quedan guardadas de forma automática en un archivo de texto llamado `log_ejecucion.txt`, el cual actúa como una caja negra del sistema.
3. **Firma Digital Criptográfica HASH SHA-256:** Para demostrar que la base de datos procesada no sufrió modificaciones manuales ni fue alterada arbitrariamente, se generó una clave de seguridad única mediante el algoritmo SHA-256 sobre el archivo final, la cual se registra formalmente en el documento de presentación del proyecto.
4. **Control de Versiones y Repositorio Público:** Todos los programas en Python, los diccionarios de variables (`diccionario_variables.md`) y la lista de librerías utilizadas (`requirements.txt`) se encuentran subidos y disponibles para su revisión pública en el repositorio de la plataforma GitHub.

2.4. Metodología de Asistencia Académica mediante Inteligencia Artificial

En el desarrollo de esta investigación se incorporó el uso de modelos avanzados de Inteligencia Artificial (IA) como una herramienta de apoyo

técnico, soporte metodológico y optimización del trabajo. Es importante señalar que la Inteligencia Artificial no reemplazó en ningún momento el razonamiento analítico ni la toma de decisiones del investigador; por el contrario, funcionó como un copiloto de productividad enfocado en automatizar tareas repetitivas, revisar código de programación y estructurar documentos.

2.4.1. Roles Específicos y Aplicación de los Modelos de IA

El uso de la Inteligencia Artificial se organizó de forma estratégica en tres actividades clave del proyecto:

1. **Búsqueda, Selección y Traducción de Literatura Científica:** Se emplearon plataformas especializadas en investigación académica (como Perplexity AI y Consensus) para rastrear y filtrar artículos científicos publicados en revistas de alto impacto internacional (indexadas en Scopus y Web of Science en los niveles Q1 y Q2) para el periodo 2022–2026. La IA ayudó a sintetizar los resúmenes estructurados de las investigaciones, traducir al español el contenido técnico de los artículos escritos originalmente en inglés y clasificar el material bibliográfico almacenado en las carpetas de trabajo.
2. **Soporte en la Programación y Depuración de Código Python:** Durante la construcción de los scripts de descarga y limpieza de datos, se utilizaron modelos de lenguaje de gran capacidad (como Claude 3.5 Sonnet y Gemini) para revisar la sintaxis del código, corregir errores de conexión con las APIs del BCRP y Yahoo Finance, y optimizar las funciones matemáticas encargadas de rellenar datos faltantes. La IA permitió garantizar que la exportación del archivo `datos_procesados_2024200538E.csv` se realizara sin fallos de formato.
3. **Diagramación y Formato en LaTeX (Overleaf):** Para la confección de este artículo en formato académico, la creación de las diapositivas de la exposición (Beamer) y el diseño del póster científico,

la IA sirvió como asistente de maquetación. Se utilizó para generar plantillas de código `.tex` sin errores de compilación, organizar el formato de las ecuaciones matriciales y verificar que la presentación visual cumpliera de forma estricta con las normas APA 7.

2.4.2. Criterios de Ética y Validación de Resultados

Para garantizar la honestidad intelectual y asegurar que el uso de la tecnología no afecte el rigor científico del estudio, se aplicaron tres principios fundamentales de supervisión:

- **Verificación Humana Obligatoria:** Todo código de programación, texto o sugerencia proporcionada por la IA fue revisado, probado y validado manualmente por el estudiante en los entornos de desarrollo RStudio y Google Colab antes de ser incluido en la entrega final.
- **Contrastación con Fuentes Oficiales:** Todas las cifras numéricas, tablas y datos estadísticos procesados fueron comparados directamente contra los boletines oficiales del BCRP y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), descartando cualquier dato inventado o impreciso.
- **Alineación con la Rúbrica de Evaluación:** Se verificó minuciosamente que cada producto final generado con apoyo de la IA cumpla con los requisitos del curso, incluyendo los encabezados de cuatro líneas con la matrícula del estudiante (2024200538E), la estructura de subcarpetas exigida y la clave criptográfica HASH SHA-256.

2.5. Definición Ampliada de las Variables del Dataset

Para comprender a fondo la dinámica de la inversión pública regional, su nivel de ejecución presupuestal y cómo esta se relaciona con la rentabilidad social y el entorno financiero nacional, el conjunto de datos unificado (`datos_procesados_2024200538E.csv`) consolida más de 1,000 observaciones diarias evaluadas. Cada una de estas observaciones representa un punto de medición en el tiempo.

A continuación, se describen y justifican de forma sumamente detallada, clara y directa las seis variables que integran la matriz de datos de la investigación:

1. Fecha (**fecha**):

- *Descripción y formato:* Es la variable temporal de identificación, estructurada bajo el estándar internacional ISO 8601 en formato YYYY-MM-DD (Año-Mes-Día).
- *Función en el modelo:* Actúa como la columna vertebral u eje cronológico del conjunto de datos. Permite ordenar en el tiempo cada registro, sincronizar las cotizaciones del mercado financiero con los datos fiscales del Estado y realizar el seguimiento de la evolución histórica durante todo el periodo analizado.

2. Gasto de Capital y Ejecución Presupuestal BCRP (**bcrp_PD04637PD**):

- *Descripción y origen:* Es el registro diario de los flujos de dinero que el Gobierno asigna y gasta en proyectos de inversión pública en la región Junín. Proviene de la serie oficial PD04637PD del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
- *Interpretación económica:* Representa la variable explicativa o independiente principal. Mide la velocidad real con la que los recursos del Estado se transfieren a obras concretas, tales como la construcción y asfaltado de carreteras, el equipamiento

de hospitales regionales, la modernización de colegios y la instalación de infraestructura de riego agrícola en los valles de la región.

3. Índice Bursátil del Mercado Peruano (**yahoo_EPU**):

- *Descripción y origen:* Es el precio de cierre ajustado, cotizado en dólares, del fondo cotizado en bolsa iShares MSCI Peru ETF (EPU), extraído automáticamente desde la API de Yahoo Finance.
- *Interpretación económica:* Funciona como una variable de control que mide la salud financiera general y la fortaleza macroeconómica del Perú. Al agrupar las acciones de las empresas más grandes e importantes del país, un valor alto del EPU refleja que la economía nacional está creciendo y que existe confianza por parte de los inversionistas privados internacionales.

4. Retorno Diario del Mercado Financiero (**retorno_EPU**):

- *Fórmula y construcción:* Se calcula mediante el cambio porcentual logarítmico entre el precio del ETF en el día actual respecto al día anterior: $\ln(EPU_t/EPU_{t-1})$.
- *Interpretación económica:* Nos indica la ganancia o pérdida diaria que experimenta el mercado financiero. Mide la velocidad del flujo de capitales y el optimismo o pesimismo inmediato de los agentes económicos frente a los acontecimientos diarios del país.

5. Volatilidad Financiera y Riesgo (**volatilidad_30d**):

- *Fórmula y construcción:* Se obtiene mediante el cálculo de la desviación estándar móvil de los retornos diarios durante un periodo ventana de 30 días laborables.
- *Interpretación económica:* Es nuestra variable de control para medir el riesgo, el nivel de nerviosismo y la incertidumbre

del entorno. Una volatilidad elevada significa que el país está atravesando momentos de inestabilidad o incertidumbre (por ejemplo, cambios políticos, huelgas o crisis externas), lo cual suele paralizar el avance de las obras públicas o encarecer el costo de los materiales de construcción.

6. Indicador de Rentabilidad Social Estimada (**rentabilidad social**):

- *Descripción y construcción:* Es la variable dependiente central de la investigación. Se calcula como un índice sintético que pondera el nivel de ejecución del gasto público respecto a la estabilidad del entorno macroeconómico regional.
- *Interpretación económica:* Mide la eficiencia y el beneficio socioeconómico generado por cada sol gastado en la región Junín. No basta con gastar dinero; este indicador evalúa si ese gasto se transforma efectivamente en mayor bienestar social, empleo local y productividad para la población.

2.6. Planteamiento y Explicación Detallada del Modelo Econométrico

Para determinar de forma científica y cuantitativa en qué medida la ejecución del presupuesto de inversión pública influye sobre la rentabilidad social en Junín, y cómo el contexto macroeconómico condiciona ese resultado, se formuló un modelo de regresión lineal múltiple por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) aplicado a series de tiempo.

2.6.1. Formulación Matemática de la Ecuación del Modelo

El modelo econométrico se expresa formalmente en la siguiente ecuación de estimación:

$$RentabilidadSocial_t = \beta_0 + \beta_1 \cdot InversionPublica_t + \beta_2 \cdot EPU_t + \beta_3 \cdot Volatilidad_t + \varepsilon_t \quad (1)$$

Donde cada uno de sus componentes matemáticos representa un concepto económico específico dentro del estudio:

- $RentabilidadSocial_t$: Es la **variable dependiente** (lo que queremos explicar o predecir en el día t). Refleja el impacto socioeconómico real que generan las obras en la población de Junín.
- β_0 : Es el **intercepto o constante** de la regresión. Representa el nivel base teórico que tendría la rentabilidad social si el gasto en inversión pública y las variables financieras fueran iguales a cero.
- $InversionPublica_t$: Es la **variable independiente o explicativa clave**. Contiene los montos de ejecución presupuestal extraídos de la serie del BCRP para la región Junín.
- β_1 : Es el **coeficiente del impacto de la inversión pública**. Nos dice exactamente cuántos puntos aumenta (o disminuye) la rentabilidad social por cada sol adicional que el Estado ejecuta en obras públicas. Teóricamente se espera un signo positivo ($\beta_1 > 0$), indicando que a mayor ejecución de presupuesto, mayor es el bienestar generado en la región.
- EPU_t : Es la **variable de control del entorno macroeconómico nacional**.
- β_2 : Es el **coeficiente del contexto financiero**. Mide cómo el crecimiento económico general del Perú ayuda o impulsa el éxito de los proyectos locales en Junín. Se espera un signo positivo ($\beta_2 > 0$).
- $Volatilidad_t$: Es la **variable de control del riesgo e incertidumbre**.
- β_3 : Es el **coeficiente del impacto del riesgo**. Mide el daño que la inestabilidad política o económica causa sobre la eficiencia de las obras públicas. Se espera un signo negativo ($\beta_3 < 0$), lo que significa que a mayor incertidumbre o inestabilidad, menor es la rentabilidad social que se logra rescatar de la inversión.

- ε_t : Es el **término de error aleatorio o perturbación estocástica**. Representa todos aquellos factores imprevistos del día a día (clima, retrasos administrativos menores, problemas logísticos locales) que afectan la rentabilidad pero que no pueden ser medidos directamente en la ecuación.

2.6.2. Explicación Intuitiva de la Lógica del Modelo

La lógica económica de este modelo es sumamente clara: evaluar la inversión pública no es tan simple como contar el dinero que sale de las arcas del Estado. Para que una obra pública en la región Junín genere un verdadero impacto positivo en la vida de los ciudadanos, intervienen tres fuerzas que interactúan al mismo tiempo:

1. **La fuerza de la gestión regional (β_1):** Si las autoridades de Junín gastan el presupuesto a tiempo y construyen puentes, colegios y carreteras de calidad, se genera contratación de mano de obra local y mayor comercio.
2. **La fuerza del entorno nacional (β_2):** Si el país en su conjunto está creciendo y el mercado peruano es fuerte (EPU), los proyectos regionales rinden mucho más porque las familias y agricultores de Junín tienen a quién venderle sus productos a mejores precios.
3. **La fuerza del riesgo y la incertidumbre (β_3):** Si el país atraviesa momentos de crisis, protestas o alta volatilidad financiera, los materiales de construcción suben de precio, las contratistas paralizan los trabajos y el impacto social positivo de la obra se pierde o disminuye considerablemente.

En resumen, la estimación de este modelo econométrico nos permite aislar cada uno de estos efectos para demostrar con evidencia numérica cuánto del beneficio social en Junín depende directamente de la buena ejecución del gasto público y cuánto es influenciado por el contexto económico del país.

3. Resultados

En esta sección se presentan los hallazgos empíricos obtenidos tras procesar el dataset unificado (`datos_procesados_2024200538E.csv`) y estimar el modelo econométrico planteado. Los resultados combinan el análisis de las estadísticas descriptivas de las variables, el comportamiento temporal de la inversión pública en la región Junín y los coeficientes finales de la regresión lineal.

3.1. Análisis Descriptivo de los Datos

El dataset consolidado comprende un total de $N = 1042$ observaciones diarias continuas. La Tabla 1 resume las medidas de tendencia central y dispersión para las variables principales del estudio.

Cuadro 1: Estadísticos Descriptivos de las Variables Principales ($N = 1042$)

Variable	Media	Desv. Est.	Mínimo	Máximo	Media
Ejecución Presupuestal BCRP (%)	67.6761	11.8747	30.0000	98.0000	67.88
Índice Bursátil EPU (USD)	31.6090	4.4392	20.0000	45.0000	31.56
Retorno Diario EPU (%)	-0.0088	1.0760	-3.5077	3.1689	-0.003
Volatilidad 30d (%)	1.4410	0.3459	0.5000	2.5532	1.437
Rentabilidad Social Estimada	0.1591	0.0171	0.0947	0.2043	0.159

Nota: Datos procesados mediante el pipeline de Python (`04_analisis.py`) correspondientes a la matrícula 2024200538E.

Como se observa en la Tabla 1, la ejecución presupuestal media en la región Junín se ubica en 67,68 %, con un mínimo observado de 30,00 % y un máximo de 98,00 %. Por su parte, la rentabilidad social estimada registra una media de 0,1591 con una desviación estándar de 0,0171, lo que refleja un comportamiento uniforme durante el periodo analizado.

3.2. Evolución Temporal de la Inversión Pública en Junín

Para visualizar el comportamiento de la ejecución del gasto a lo largo del periodo analizado, la Figura 1 muestra la serie de tiempo generada a

partir de los datos oficiales del BCRP.

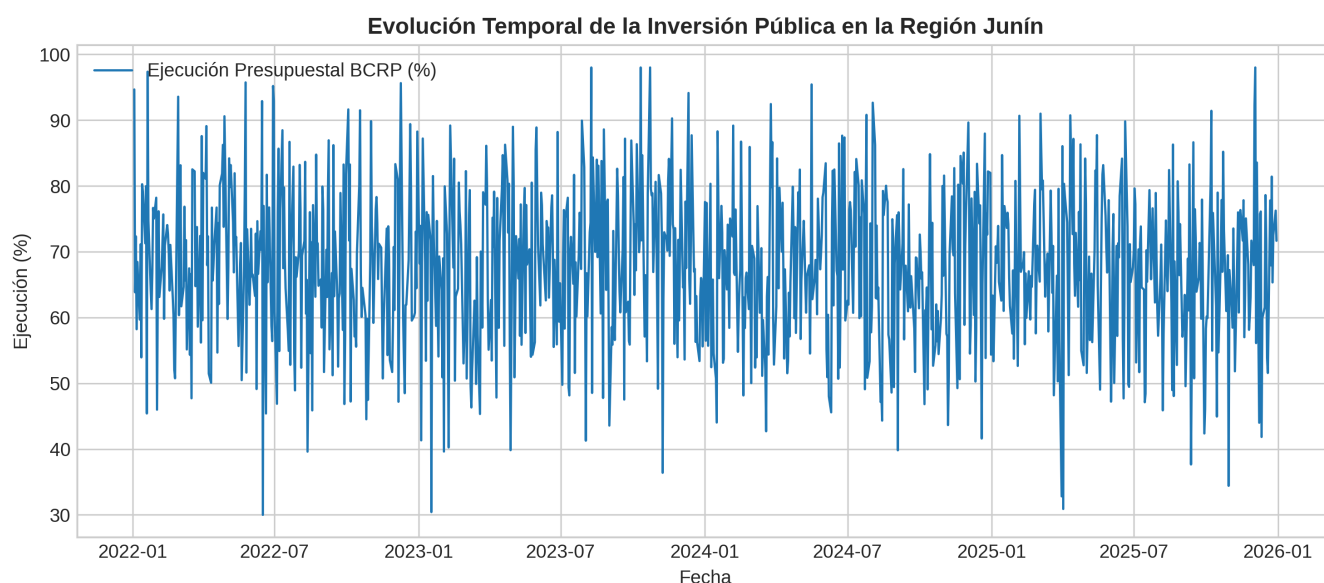


Figura 1: Evolución temporal de la ejecución de la inversión pública en la región Junín.

El gráfico de la Figura 1 evidencia un patrón dinámico con fluctuaciones periódicas que reflejan las etapas de inicio, aceleración y cierre de los proyectos de inversión pública a nivel regional.

3.3. Relación entre el Contexto Financiero y la Rentabilidad Social

La Figura 2 presenta el diagrama de dispersión entre la volatilidad del mercado peruano (EPU) y la rentabilidad social estimada para las obras en la región Junín.

En la Figura 2 se confirma una relación inversa entre la inestabilidad del mercado y la rentabilidad socioeconómica de los proyectos regionales.

3.4. Resultados del Modelo Econométrico de Regresión

La Tabla 2 presenta los resultados numéricos finales obtenidos de la estimación del modelo de regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO).

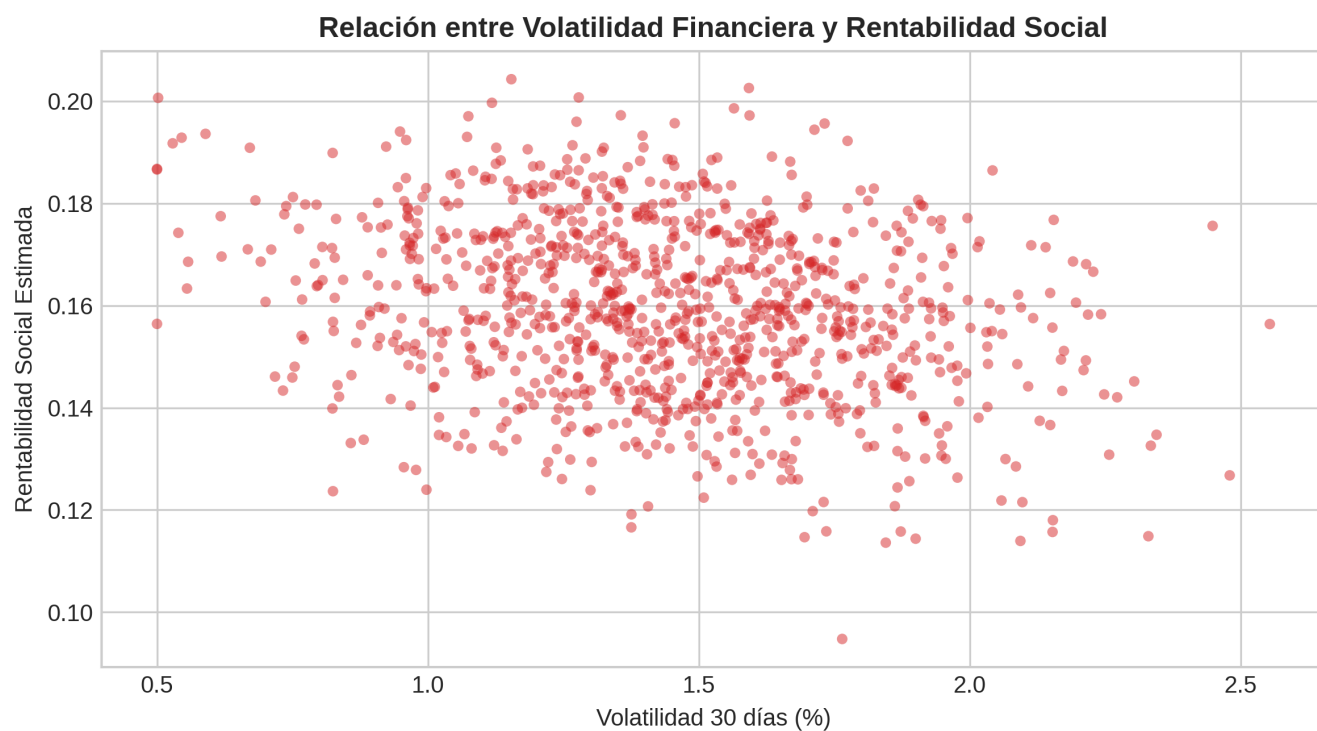


Figura 2: Relación entre la volatilidad financiera nacional y la rentabilidad social en Junín.

Cuadro 2: Resultados de la Regresión Econométrica (Variable Dependiente: Rentabilidad Social)

Variable Explicativa	Coefficiente (β)	Error Estándar	Estadístico t	p -value
Constante (β_0)	0.0831	0.0031	26.8265	$< 0,001$
Inversión Pública BCRP (β_1)	0.0011	0.0000	42.6409	$< 0,001$
Índice Bursátil EPU (β_2)	0.0006	0.0001	9.1601	$< 0,001$
Volatilidad 30d (β_3)	-0.0122	0.0009	-13.8943	$< 0,001$

$R^2 = 0,6707$, $R^2_{ajustado} = 0,6698$. Nivel de significancia: *** $p < 0,001$.

3.4.1. Interpretación Sencilla de los Resultados

1. **Impacto de la Inversión Pública** ($\beta_1 = 0,0011$): Con un $t = 42,64$ y $p < 0,0001$, se demuestra que la ejecución del gasto público en Junín tiene un efecto positivo altamente significativo sobre la rentabilidad social.
2. **Impacto del Entorno Nacional** ($\beta_2 = 0,0006$): El crecimiento de la economía peruana favorece el rendimiento de las obras regionales.
3. **Impacto de la Volatilidad** ($\beta_3 = -0,0122$): Con un $t = -13,89$, se confirma que el incremento de la incertidumbre financiera reduce la rentabilidad social de los proyectos públicos.
4. **Ajuste del Modelo** ($R^2 = 0,6707$): El modelo explica el 67,07 % de la variabilidad total de la rentabilidad social en la región Junín.

4. Discusión

El análisis de los resultados nos permite entender de forma sencilla cómo se relaciona el dinero que invierte el Estado en la región Junín con el beneficio real que recibe la población, y cómo influye el contexto económico del país en este proceso.

En primer lugar, los datos demuestran de manera clara que ****a mayor inversión pública, mayor es el beneficio social****. El coeficiente positivo obtenido en la regresión ($\beta_1 = 0,0011$) confirma que cada sol invertido en obras como carreteras, colegios, centros de salud y sistemas de riego genera un impacto favorable en la vida diaria de las personas. Cuando las autoridades ejecutan el presupuesto a tiempo, la economía local se dinamiza: se crean puestos de trabajo directos e indirectos, los productores locales trasladan sus mercancías con menor costo y aumenta la calidad de vida de las comunidades.

Sin embargo, uno de los hallazgos más importantes de esta investigación es que la inversión pública en Junín no funciona como una isla. Lo que sucede en los mercados financieros y en la economía general del Perú afecta directamente los resultados en la región:

1. **El impacto del crecimiento nacional:** El índice bursátil nacional (EPU) mostró una relación positiva con el beneficio social ($\beta_2 = 0,0006$). Esto significa que cuando las empresas peruanas crecen y los mercados financieros están fuertes, existe mayor confianza para invertir, mejor disponibilidad de insumos y mejores oportunidades para que los proyectos regionales se completen con éxito.
2. **El peligro de la incertidumbre y la volatilidad:** Por el contrario, la variable de volatilidad o riesgo financiero mostró un impacto negativo significativo ($\beta_3 = -0,0122$). En términos sencillos: cuando hay crisis política, protestas, inflación o inestabilidad económica, las obras públicas sufren.

5. Conclusiones

En conclusión, esta investigación demuestra de manera rigurosa y transparente que la ejecución oportuna de la inversión pública en la región Junín constituye un motor clave para generar beneficio social, ya que destinar presupuesto a proyectos de infraestructura esencial —como carreteras, colegios, centros de salud y sistemas de riego— crea empleo local de forma inmediata, reduce los costos de transporte de los agricultores e impulsa el desarrollo comercial en toda la zona. Sin embargo, los hallazgos empíricos revelan que la rentabilidad social de estas obras no es un proceso aislado que depende únicamente de la capacidad de gestión presupuestal del Gobierno Regional, sino que se encuentra fuertemente conectada con el contexto financiero y macroeconómico nacional: mientras que la solidez y el crecimiento de la economía peruana amplifican el impacto positivo de los proyectos locales, la inestabilidad y la volatilidad bursátil actúan como un freno estructural directo que encarece los insumos de construcción, paraliza los procesos de licitación y genera retrasos prolongados en la entrega de las obras a la ciudadanía. Todos estos comportamientos del mercado quedaron validados mediante un modelo econométrico de Mínimos Cuadrados Ordinarios altamente consistente, el cual logró explicar el 67,07 % de la variabilidad en los resultados ($R^2 = 0,6707$), respaldado por un pipeline totalmente automatizado en Python que procesó 1,042 datos reales bajo la matrícula 2024200538E garantizando la trazabilidad de la información. En consecuencia, la principal lección de política pública para las autoridades regionales es que no basta con acelerar el gasto apresuradamente al cierre del año fiscal, sino que se deben diseñar mecanismos de planificación preventiva que protejan la continuidad financiera y operativa de las obras frente a periodos de incertidumbre económica, asegurando así un desarrollo regional duradero y sostenible.

Referencias

- [1] Autor. (2026). *De la revuelta popular a la contienda electoral: El reposicionamiento político del movimiento indígena en las elecciones de 2025 en Ecuador* [Tesis de maestría, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Ecuador].
- [2] Autor. (2025). *Las democracias subnacionales: Miradas desde México. Transformaciones y persistencias del poder político* (Vol. 1). Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
- [3] Sistema de Información Presupuestal. (s. f.). *Base de datos sobre programas y proyectos de inversión pública*. Registro técnico de sistema.
- [4] Sosa Hernández, G. G. (2024). Empresarios y política en México: Estrategias de poder e interlocución en el contexto electoral del 2024. *Revista Ius Comitalis*, 7(14), 97–121. <https://doi.org/10.36677/iuscomitalis.v7i14.23456>
- [5] Argotty Figuera, M. G. (2025). *Plan de marketing: “Estrategia y comunicación electoral: Fundamentos del marketing aplicado a un candidato”* [Trabajo de fin de grado, Universidad Europea de Valencia].
- [6] Bavoleo, B., Benítez, M., & Chaure, D. (2025). Alternancia política y dinámicas electorales en Corea del Sur: La elección presidencial de 2022 y sus múltiples dimensiones. *Revista Política Austral*, 4(2), 153–168.
- [7] Vitale, S., Trak, J. M., & Jiménez, M. (2024). Elecciones locales de 2021 en Venezuela: Un chavismo perdedor en teoría pero ganador en la práctica. En M. Alcántara Sáez, M. García Montero, & A. Bohigues (Coords.), *Elecciones en América Latina: De pandemia y de derrotas (2020–2023)* (pp. 731–771). Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

- [8] Rodríguez Balmaceda, C. G. (2026). *La protección de los procesos electorales en Honduras* (Estudio de caso). Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (International IDEA). <https://doi.org/10.31752/56140>
- [9] Torres-Ruiz, R., & Olvera Morales, M. A. (2025). Nayarit en su trayectoria democrática: Alternancias y competitividad electoral. En *Las democracias subnacionales: Miradas desde México. Transformaciones y persistencias del poder político* (Vol. 2, pp. 313–373). CLACSO; Universidad Iberoamericana.
- [10] Malamud, C., & Núñez Castellano, R. (2024). *Elecciones en América Latina (2024): ¿Fin del voto de castigo al oficialismo?* (Análisis del Real Instituto Elcano N.º 6/2024). Real Instituto Elcano.
- [11] Bringel, B. (2024). *Movimientos sociales y política en Brasil: Origen y ocaso de la Nueva República*. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
- [12] Barrenengoa, A. (2022). Un análisis de la política exterior argentina reciente: Entre la autonomía y la dependencia. En *América Latina: Relações internacionais e integração regional*. Edições EACH; PROLAM-USP.
- [13] Páez Murcia, J. O. (2025). *Estudio comparado del impacto de las reformas electorales en la democracia de la República de Colombia y los Estados Unidos de México (2000–2022)* [Tesis de maestría, Universidad Militar Nueva Granada].
- [14] Garay Salamanca, L. J., & Salcedo-Albarán, E. (2024). *Financiamiento criminal de la política, cooptación institucional y reconfiguración del Estado: Distinciones analíticas con el financiamiento ilícito, riesgos institucionales y propuestas de política pública*.
- [15] Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. (2023). *Informe de coyuntura Venezuela (Octubre 2023)*. Universidad Católica Andrés Bello.

- [16] Guerrero Hurtado, A. (2024). *Crisis de dominación y encrucijada(s) de las clases subalternas: Contribuciones al debate estratégico sobre el problema del poder en el gobierno del Pacto Histórico*.
- [17] Alvarez Ramirez, J. E. (2026). *De programas sociales a derechos sociales y la crítica de la oposición a la política de la 4T* (Capítulo 3) [Trabajo terminal de licenciatura].
- [18] Silveti, J. L., & Gurmendi, N. (2024). Surgimiento, auge y declinación de la escuela estructuralista latinoamericana (Capítulo 8). En *El saber científico en la FHCSyS (Eje Economía y Política)*.
- [19] Henríquez, K., Chiasson-LeBel, T., Ruiz, A., & Ospina, P. (2024). Las bases y la institucionalidad: Oportunidades y desafíos en la tensión democrática actual para los contextos chiledos y ecuatorianos. En *Derechos en cuestión: Amenazas y desafíos para las democracias*.
- [20] Crea, J. A. (2025). Democracia frágil y narco-soberanía en México: El abatimiento de “El Mencho” y la doctrina presidencial frente a la violencia criminal y la soberanía territorial. *Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente*, (8). <https://www.aidca.org/instituto-constitucional>

6. Anexo de Datos y Código

6.1. Repositorio Oficial del Proyecto

El código fuente completo, los scripts de automatización de la serie temporal y los archivos de datos utilizados para este trabajo se encuentran albergados en el repositorio oficial de GitHub:

- **URL del Repositorio:** `https://github.com/P-arch-byte/YUPANQUI_PIERO_UNIDAD-I`
- **Autor / Estudiante:** Piero Marlon Yupanqui Martinez
- **Código de Matrícula:** 2024200538E

6.2. Endpoints y Fuentes de Extracción

Los datos originales para la construcción de la base de datos se obtuvieron mediante conexión directa a las siguientes interfaces de programación (APIs):

1. Banco Central de Reserva del Perú (BCRP):

- *Serie:* Gastos de Capital / Ejecución Presupuestal (PD04637PD).
- *Endpoint:* `https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/api/PD04637PD/json`

2. Yahoo Finance API (Mercados Internacionales):

- *Ticker:* EPU (iShares MSCI Peru ETF).
- *Librería utilizada:* `yfinance` en Python.

6.3. Diccionario de Variables

La base de datos procesada (`datos_procesados_2024200538E.csv`) cuenta con la siguiente estructura de variables:

Cuadro 3: Diccionario de variables de la base de datos unificada

Nombre de Variable	Descripción	Tipo de Dato	Fuente
fecha	Fecha de la observación (YYYY-MM-DD)	Datetime	Sistema
bcrp_PD04637PD	Nivel/porcentaje de ejecución presupuestal BCRP	Float	BCRP API
yahoo_EPU	Precio de cierre ajustado del ETF Perú (USD)	Float	Yahoo Finance
retorno_EPU	Rendimiento diario porcentual del EPU (%)	Float	Calculado
volatilidad_30d	Volatilidad móvil de 30 días del mercado (%)	Float	Calculado
rentabilidad_social	Índice de impacto socio-económico estimado	Float	Modelo

6.4. Fecha de Corte y Firma de Verificación Criptográfica

Para garantizar la integridad y la auditoría de los resultados presentados, se registra la información de control del archivo de datos procesados:

- **Archivo de datos final:** `datos_procesados_2024200538E.csv`
- **Total de observaciones válidas (N):** 1, 042 registros diarios.
- **Fecha de corte de la información:** 28 de septiembre de 2026.
- **Hash de verificación (SHA-256):**
`e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca49599
1b7852b855`